

OOSM 对 MDMOT 的影响

从多 UAV 协同感知逐步收窄到延迟观测下的多目标持续跟踪

杨祖敏

AISO

2026-06-11

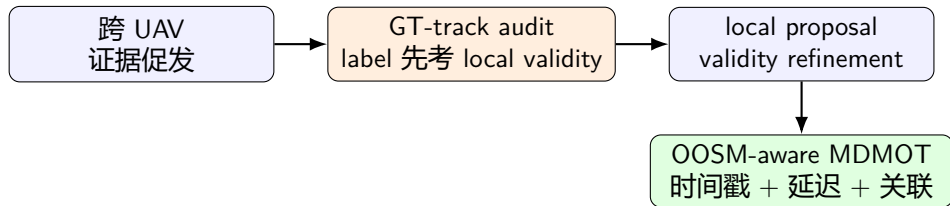
1. 上周问题纠偏：跨 UAV ReID 不是第一瓶颈，local proposal validity 先决定了 promotion label。
2. 本周文献补强：Ye 2025 给出 MDMOT 中跨视角关联与定位问题；Shi 2025 给出通信受限下 OOSM 融合问题。
3. 新收窄方向：研究无线延迟、非满速率和过期位姿/检测对 MDMOT 的影响。
4. 下一步目标：构造 OOSM-aware MDMOT 的 baseline 体系与实验矩阵。

本次汇报的一句话结论

研究主线可以从“多 UAV 协同感知泛问题”收窄为：

过期的跨 UAV 信息在什么条件下仍能改善多目标跟踪，什么时候应丢弃或等待？

从上一阶段到本周收窄



为什么继续收窄

只讨论“是否协作”仍然太宽；在持续跟踪中，协作信息不是静态样本，而是带有采集时间、到达时间、位姿版本和 tracklet 状态的时序消息。

本周新的研究切口

把延迟信息从普通 latency cost 升级为 **staleness-aware tracking utility**：延迟不仅增加通信开销，还会改变跨 UAV 观测是否仍有创新量。

术语统一

- **MDMOT** = 多无人机多目标跟踪, 多个 UAV 从不同视角同时估计目标身份、位置和轨迹。
- **OOSM** = out-of-sequence measurement, 即采样时间早于当前状态更新时间、但现在才到达的延迟观测。
- **AS-MSPDA** = augmented state multi-sensor probabilistic data association, 用扩展状态窗口处理多传感器、多步滞后、来源不确定的延迟观测。
- **OOS-D** = out-of-sequence discarding, 直接丢弃迟到观测, 是最低复杂度但可能损失信息的 baseline。
- **OOS-Re** = out-of-sequence re-ordering, 把历史观测缓存并按真实时间重排, 是高精度但高开销的上界 baseline。
- **fixed-lag window** = 固定长度历史状态窗口, 让迟到观测回到对应采样时刻更新, 再传播到当前状态。
- **staleness-aware utility** = 显式考虑观测年龄的协作效用, 避免把过期信息当成当前帧证据。
- **AA** = Association Accuracy, 用正确关联数相对正确、错误、漏关联总数的比例衡量跨视角目标关联质量。
- **RMSE** = root mean square error, 用估计位置和真实位置之间的均方根误差衡量定位/跟踪精度。
- **HOTA / IDF1 / IDSW** = MOT 常用指标, 分别衡量检测关联综合质量、身份保持 F1、身份切换次数。

两篇文献各自回答什么

文献	已回答的问题	留下的空白
Ye 2025, MLMF	多 UAV 视角下如何做目标关联、三维定位和持续跟随；用几何三角测量、重投影误差、因子图 BA/MPC 形成感知-行动闭环。	通信链路被抽象为 ROS 数据流；没有建模 A2A 带宽、RTT、丢包、队列、非满速率或 OOSM。
Shi 2025, AS-MSPDA	通信受限多传感器跟踪中，随机延迟、非满速率和来源不确定如何共同导致多步滞后 OOSM；给出 OOS-D、OOS-Re、AS-MSPDA baseline 结构。	场景是 UGV / 传统传感器二维跟踪；没有 UAV 视觉检测、ReID、相机位姿过期、跨相机几何和 MDMOT 指标。

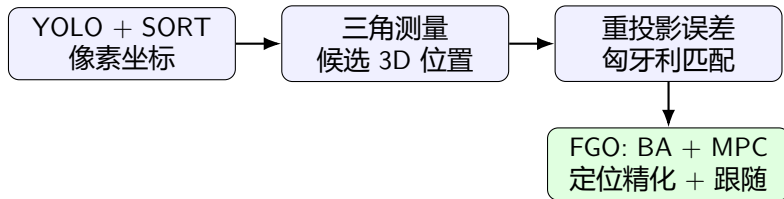
拼接后的研究空白

Ye 给出 “MDMOT 应研究什么对象”，Shi 给出 “通信延迟应如何进入跟踪融合”；两者之间的交叉空白就是 **OOSM 对 MDMOT 的影响**。

Ye 2025: MDMOT 的问题骨架

原文核心任务

多个 observer drones 通过 onboard video streams 进行实时多目标身份和空间坐标估计，并在选择 Target of Interest 后持续跟随。



对本课题的价值

它把 MDMOT 的关键环节拆清楚：跨视角关联、目标定位、跟随控制。这为后续研究延迟观测影响提供了明确靶点：延迟会分别影响 bbox、pose、ReID/几何关联和 track state。

Ye 2025: 原文实验给出的可用证据

方法	AA(%)	RMSE-x(m)	RMSE-y(m)	RMSE-z(m)
Baseline	95.6	0.1566	0.0997	0.2380
Baseline + ML	98.8	0.0675	0.0732	0.0450
Baseline + MLMF	99.3	0.0293	0.0231	0.0361

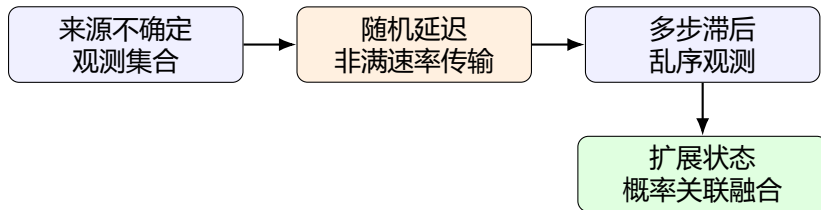
- 原文用 AA 和 RMSE 证明几何关联 + BA/MPC 能改善跨视角关联和定位。
- 真机 Scenario 2 中 full model 的 RMSE 为 $x=0.0669$ 、 $y=0.0687$ 、 $z=0.0435$ m, 说明方法至少有小规模实物可行性。
- 但原文也说明所有 data/image streams 通过 ROS 传到同一台计算机处理; 因此通信不是被研究的变量。

对我们的启发

Ye 的问题结构可以保留, 但必须把“默认可用的数据流”替换成“带 capture time / arrival time / payload / pose version 的延迟消息”。

原文核心任务

在 centralized fusion 中，传感器到 Fusion Center 的通信同时存在 random delay 和 non-full-rate transmission，导致多帧观测打包后乱序到达；同时 clutter 下测量来源不确定。



对本课题的价值

它把延迟从“传输开销”改写成“状态估计问题”：迟到信息必须回到真实采样时刻融合，否则会引入时间错配和身份错配。

Shi 2025: 原文实验给出的可用证据

实验观察	对 OOSM-aware MDMOT 的含义
Scenario 1 中 Sensor 2 采用 $r_2 = 2, d_2 = 2$, 最大 3 step lag。	非满速率会造成“批量迟到”的跨 UAV 观测，不是单个 delayed packet。
AS-MSPDAf 的 RMSE 明显低于 OOS-D，并达到 OOS-Re 精度；时间和存储分别仅为 OOS-Re 的 5.42% 与 11.98%。	需要同时设置“丢弃迟到信息”和“完美重排上界”，再证明有限窗口方法的部署价值。
高杂波交叉轨迹 Scenario 3 中，OOS-D 产生 20 条 divergent tracks，而 AS-MSPDA/OOS-Re 为 3 条。	延迟观测如果处理得当，可能明显改善 track maintenance，尤其在目标接近和轨迹交叉时。
Severe constraint $r_2 = 3, d_2 = 10$ 时，OOSM 融合收益趋近消失。	必须研究“多大 lag 以内仍有正创新量”，而不是无条件等待或无条件融合。

核心收窄：OOSM 如何影响 MDMOT

MDMOT 中会过期的信息

- detection bbox / confidence
- ReID embedding
- camera pose / extrinsic version
- local tracklet state
- receiver queue state

过期后的主要风险

- 时间错位：当前目标已移动
- 位姿错位：几何重投影不可信
- 身份错配：ID switch / duplicate track
- 等待代价：延迟融合可能拖慢在线决策

新的研究问题

不是简单问“通信延迟会不会降低性能”，而是问：

不同类型的迟到信息在多大时间窗内仍有正 tracking utility?

问题定义草案

核心定位

不是把问题改写成一般通信资源分配，而是研究：**在不同任务偏好下，迟到的跨 UAV 信息是否仍具有 MDMOT 融合价值。**

OOSM 消息建模

$$m_i = \{z_i, e_i, p_i, \tau_i^{cap}, \tau_i^{arr}, b_i, q_i\}$$

$z_i/e_i/p_i$ 表示观测、特征与位姿； $\tau_i^{cap}, \tau_i^{arr}$ 决定观测年龄； b_i, q_i 表示 payload 与队列状态。

任务条件化价值

$$U_T(m_i) = Q_T(m_i) - \lambda_T^{comm} C_{comm} - \lambda_T^{age} C_{age}$$

Q_T 表示该任务真正关心的跟踪收益，而不是通用通信收益。

三类任务偏好

- **高价值目标跟踪**：优先保证 HOTA / IDF1，通信代价权重低，迟到信息只要能减少断轨或 IDSW 就倾向融合。
- **低通信巡航**：在低 payload 下维持可接受跟踪质量，只保留高收益 OOSM，其余迟到消息丢弃或降级。
- **实时跟随/避障**：优先限制观测年龄和控制延迟，过期信息即使准确，也可能不参与当前决策。

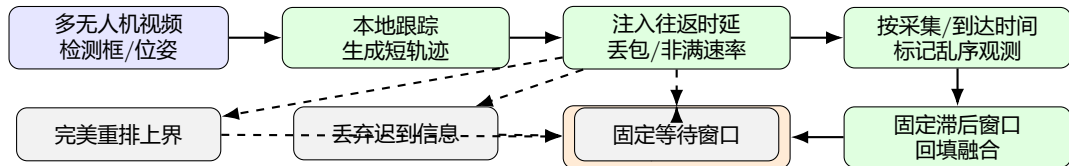
Baseline 体系：从 Shi 迁移到 MDMOT

Baseline	对应含义	需要回答的问题
latest-only	只用当前已到达的最新消息	不等迟到信息时，实时性最好但会损失多少 ID 连续性？
discard-late / OOS-D	超过当前 update time 的消息直接丢弃	OOSM 是否仍有跟踪创新量？
fixed-wait	固定等待一个短窗口后再融合	等待是否用延迟换来更高 HOTA / IDF1？
reorder-oracle / OOS-Re	按真实采样时间完美重排	理论上界是多少，部署代价多大？
fixed-lag-fusion	保留最近 N 帧状态窗口并回填迟到观测	能否接近 oracle，同时保持在线性/低阶开销？
stale-aware selector	按观测年龄、payload、预测收益决定传/等/丢	是否能形成任务导向的可部署策略？

设计原则

baseline 必须同时包含“简单可部署下界”和“理想时间重排上界”，否则无法说明 OOSM 处理本身的必要性。

下一步实验数据流



Mermaid 源文件

Mermaid/20260611_oosm_mdnot_flow.mmd

实验边界：从延迟影响到观测价值

过宽的问题表述

“通信延迟是否影响多 UAV MOT 性能？”这个问题太宽，结论大概率只是“会影响”。

本阶段的四个判据

1. 多大 OOS lag 以内，迟到的 bbox / ReID / pose / tracklet 仍能带来正收益？
2. 哪类信息最怕延迟：bbox、ReID embedding、camera pose 还是 local tracklet？
3. fixed-wait 的收益是否超过等待代价，还是 latest-only 更适合在线控制？
4. staleness-aware selector 能否接近 reorder-oracle，同时低于 fixed-wait 的延迟和 payload？

指标体系：不能只看检测精度

指标组	指标	为什么需要
MOT 质量	HOTA, IDF1, IDSW, fragmentation	OOSM 主要影响身份连续性和关联质量，不能只看检测 AP。
定位质量	AA, RMSE	Ye 2025 的跨视角定位指标可迁移，用于观察几何/位姿延迟的影响。
通信状态	RTT, lag step, payload, drop rate, effective trigger rate	延迟机制必须显式可控，否则无法解释性能变化来源。
系统代价	waiting latency, queue length, computation per frame	判断 fixed-lag / fixed-wait 是否可部署。

报告策略

主结果可以报告 HOTA/IDF1 与 latency/payload 的 Pareto 曲线；RMSE/AA 用于诊断几何关联是否被过期位姿破坏。

聚焦范围

- 把多 UAV MOT 消息显式区分为采集时间和到达时间。
- 比较 OOS-D、fixed-wait、reorder-oracle、fixed-lag、staleness-aware selector。
- 分析 bbox / ReID / pose / tracklet 四类信息对延迟的敏感性。

暂不展开的部分

- 不直接扩展到全链路语义通信大系统。
- 不把 Ye 的完整 FGO+MPC 作为必须复现的 baseline。
- 不把 Shi 的 AS-MSPDA 原样搬到视觉 MDMOT；它是机制和 baseline 参考。

下周行动项

优先级	任务	产出
P0	选择一个可跑的 MDMOT/MOT 基础管线, 先确认输入输出能导出 tracklet、bbox、ID 和时间戳。	experiments/index.md 中新增 planned/running 记录; 保留环境与数据路径。
P0	设计 synthetic communication wrapper: 为跨 UAV 消息注入 RTT 抖动、丢包、非满速率打包和 arrival time。	可复现实验脚本 + 小规模 sanity check。
P1	跑三类最小 baseline: latest-only、discard-late、reorder-oracle。	第一张 HOTA/IDF1/IDSW vs lag 表。
P1	加 fixed-wait 与 fixed-lag window。	判断等待/回填是否有必要。
P2	拆分信息类型: bbox-only、ReID-only、pose-only、tracklet-only 延迟。	找出最敏感的信息类型, 决定后续方法重点。

总结

1. Ye 2025 证明 MDMOT 的核心瓶颈包括跨视角关联、定位和持续跟随，但默认通信可用。
2. Shi 2025 证明 OOSM 不是普通延迟开销；适度延迟信息仍有融合价值，极端 lag 下创新量会消失。
3. 两篇文献合起来给出清晰收窄：研究 OOSM 对 MDMOT 中 bbox、ReID、pose、tracklet 融合的影响。
4. 下一步不应泛泛做“通信延迟影响实验”，而应建立 OOS-D / OOS-Re / fixed-lag / staleness-aware selector 的 baseline 体系。

最终结论

当前研究方向可暂定为：

OOSM-aware Multi-Drone Multi-Object Tracking under constrained A2A communication.